24쪽 2(1)번

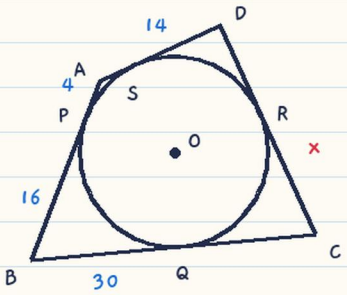
매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

2. (1) □ABCD가 원 O에 외접하고 네 점 P, Q, R, S는 접점일 때, x의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 두 접선의 길이는 같다 ▶ 21쪽 개념 설명
- 외접사각형: 대변의 길이의 합이 같다 ▶ 23쪽 개념 설명

그림



$\overline{AB} = \overline{AP} + \overline{PB} = 4 + 16 = 20$

$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$

$20 + x = 14 + 30 = 44$

$\therefore x = 24$

답 24

$\overline{DR} = \overline{DS} = 14 - 4 = 10$, $\overline{CR} = \overline{CQ} = 30 - 16 = 14$

$x = 10 + 14 = 24$ ✓